

Álvaro López Álvarez

Valencia, España
+34 640764553 • alvaro.lopez.dev@gmail.com
LinkedIn, GitHub, Portfolio

Desarrollador Backend Junior | Java y Spring Boot

APIs REST ▪ Microservicios Orientados a Eventos ▪ Arquitectura Hexagonal

Ingeniero de software especializado en el ecosistema Java, centrado en construir APIs REST y microservicios orientados a eventos con una arquitectura limpia y testeable. Experiencia práctica con Spring Boot 3: microservicios con Kafka (patrón outbox, dead-letter topics, procesamiento idempotente), APIs REST con JPA y Jakarta Validation, y pruebas de integración con Testcontainers. Actualmente profundizando en Java mediante el estudio autodidacta de la arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) con Spring Boot y de patrones de diseño arquitectónico. También domino Golang, TypeScript y React, con experiencia profesional de I+D desarrollando agentes basados en LLM en el ITI. Máster en Ingeniería Informática (nota final 8,8/10) e inglés B2 certificado.

Competencias Clave

- **Backend Java**: Java, Spring Boot 3, Spring Data JPA, Jakarta Validation, APIs REST, DTOs/mappers, gestión centralizada de errores, JUnit, Testcontainers
- **Arquitectura**: Arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores), microservicios orientados a eventos, patrón outbox, dead-letter topics, consumidores idempotentes
- **Mensajería e Infraestructura**: Apache Kafka, NATS, Docker, Docker Compose, Apache APISIX, PostgreSQL
- **Otros Lenguajes y Frontend**: Golang, TypeScript/JavaScript, React, Python, Kotlin, SQL
- **Ingeniería de IA/LLM**: LangChain, LangGraph, API de Gemini, API de OpenAI, pipelines RAG
- **Herramientas y Prácticas**: Git, GitHub Actions, TDD, OAuth 2.0/JWT, Firebase, Supabase, Vercel, Render, NeoVim

Experiencia Profesional

- **Instituto Tecnológico de Informática (ITI)** — **Valencia, España**
  Desarrollador I+D — *Feb 2026–Jun 2026*
  - Implementación de mejoras basadas en LLM para un motor de búsqueda
  - Desarrollo de un agente multi-paso con LangGraph que convierte preguntas en lenguaje natural en consultas SQL validadas de solo lectura, para resolver políticas de acceso a datos sobre un esquema de gobernanza de datos en PostgreSQL
  - Diseño agéntico orientado a la seguridad: selección de esquema/tablas, generación estructurada de SQL, validación de ejecución, reintento ante errores
  - Trabajo dentro de una aplicación centrada en la gestión, gobernanza y soberanía de datos industriales

- **Instituto Tecnológico de Informática (ITI)** — **Valencia, España**
  Desarrollador Full-Stack (Prácticas) — *Feb 2024–Jun 2024*
  - Desarrollo y mantenimiento de la aplicación corporativa de gestión de personal (Intranet)
  - Implementación de nuevas funcionalidades de frontend con React y TypeScript, mejorando la usabilidad interna
  - Contribución al desarrollo backend, garantizando una integración fluida entre servicios

Proyectos Java Destacados

- **Plataforma de Venta de Entradas con Kafka y Spring Boot** – *Java, Spring Boot 3, Apache Kafka, Testcontainers*: Microservicios orientados a eventos (reserva, pago, notificación, auditoría) con patrón outbox, dead-letter topics, procesamiento idempotente y pruebas de integración con Testcontainers.
- **English Learning API** – *Java, Spring Boot, Spring Data JPA, Jakarta Validation*: API REST para practicar phrasal

verbs y collocations en inglés. Entidades JPA, DTOs y mappers, validación de peticiones, gestión centralizada de errores y retos de práctica aleatorios con seguimiento de intentos.
- **Servidor HTTP sobre TCP (Java)** – *Java, JUnit*: Servidor HTTP/1.1 implementado directamente sobre sockets, sin frameworks, para afianzar los fundamentos de Java: flujos de E/S, concurrencia con executors y pruebas unitarias con JUnit.

Otros Proyectos

- **FaaS con Golang** – *Go, Docker, NATS JetStream, Apache APISIX*: Plataforma distribuida de Function-as-a-Service en la que workers ejecutan funciones arbitrarias empaquetadas en imágenes Docker. Colas de trabajo con NATS JetStream, gateway APISIX para autenticación JWT y limitación de tasa, y escalado horizontal con réplicas de Docker Compose.
- **AIDucate** – *Go, Gin, PostgreSQL, React, TypeScript, API de Gemini*: Plataforma SaaS impulsada por IA que genera planes de estudio y ejercicios personalizados. Backend con autenticación JWT y PostgreSQL; frontend React en Vercel, backend en Render. *(En desarrollo)*
- **ValenMove** – *Kotlin, MVVM, JSoup*: Aplicación Android nativa que unifica el transporte público de Valencia (EMT, Metrovalencia, Valenbisi) con llegadas en tiempo real a partir de APIs públicas y datos abiertos. Trabajo de Fin de Grado, calificación 9/10.

Formación Continua

- **Arquitectura Hexagonal en Java con Spring Boot** – autoformación (en curso): puertos y adaptadores, dominio independiente del framework, adaptadores con Spring Boot.
- **Patrones de Diseño Arquitectónico** – autoformación (en curso): patrones de arquitectura de software y sus compromisos.

Formación Académica

- **Universitat Politècnica de València (UPV)** **Valencia, España**
  Máster Universitario en Ingeniería Informática (MUIINF) *2024–2026*
  Finalizado (septiembre de 2026), nota final 8,8/10. Temario: sistemas distribuidos, computación de altas prestaciones, ciberseguridad, sistemas empotrados.
- **Universitat Politècnica de València (UPV)** **Valencia, España**
  Grado en Ingeniería Informática, itinerario de Ingeniería del Software *2020–2024*
  Nota media: 8,88/10. Trabajo de Fin de Grado (TFG): "ValenMove – Aplicación Unificada de Transporte Público" (calificación 9/10).

Idiomas

- Español (nativo), catalán (nativo), inglés (B2 certificado, conversación fluida).

Referencias

- Disponibles a petición.